

第三章：关系

复合关系

逆关系

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 3-7 复合关系和逆关系

- 复合关系
- 逆关系

复合关系

- 关系的**复合**: 设 R 为 X 到 Y 的关系, S 为 Y 到 Z 的关系, 则 $R \circ S$ 称为 R 和 S 的**复合关系**, 表示为: $R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in Y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)\}$
- 注意**: 和“关系的传递性”定义进行区分, **复合存储的是两个关系能搭配的箭头的搭配结果!**
- 例如, 我们知道: 若 x 是 y 的母亲, y 是 z 的妻子, 则 x 是 z 的岳母, 那么: 岳母关系 = 母亲关系 $\circ$ 妻子关系.

例 1

令 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ 和 $S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 试求 $R \circ S, S \circ R, R \circ (S \circ R), (R \circ S) \circ R, R \circ R$.

复合关系

- 关系的**复合**: 设 R 为 X 到 Y 的关系, S 为 Y 到 Z 的关系, 则 $R \circ S$ 称为 R 和 S 的**复合关系**, 表示为: $R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in Y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)\}$
- 注意**: 和“关系的传递性”定义进行区分, **复合存储的是两个关系能搭配的箭头的搭配结果!**
- 例如, 我们知道: 若 x 是 y 的母亲, y 是 z 的妻子, 则 x 是 z 的岳母, 那么: 岳母关系 = 母亲关系 $\circ$ 妻子关系.

例 1

令 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ 和 $S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 试求 $R \circ S, S \circ R, R \circ (S \circ R), (R \circ S) \circ R, R \circ R$.

解

$$R \circ S = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\};$$

$$S \circ R = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\} \neq R \circ S;$$

$$R \circ (S \circ R) = \{\langle 3, 2 \rangle\}; (R \circ S) \circ R = \{\langle 3, 2 \rangle\}; R \circ R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

注意

- 有的书上定义: $R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in Y (\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in R)\}$, 即先看 $\circ$ 右边的关系, 再看左边的关系, 要注意这个记号上的区别。
- 关系的复合运算**不满足**交换律, 但**满足**结合律. 即:
 - ▶ $S \circ R \neq R \circ S$
 - ▶ $(R \circ S) \circ P = R \circ (S \circ P)$

定理 1

- $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$
- $(S \cup T) \circ R = (S \circ R) \cup (T \circ R)$

思考:

- $R \circ (S \cap T)$ 与 $(R \circ S) \cap (R \circ T)$
- $(S \cap T) \circ R$ 与 $(S \circ R) \cap (T \circ R)$

注意

- 有的书上定义: $R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in Y (\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in R)\}$, 即先看 $\circ$ 右边的关系, 再看左边的关系, 要注意这个记号上的区别。
- 关系的复合运算**不满足**交换律, 但**满足**结合律. 即:
 - ▶ $S \circ R \neq R \circ S$
 - ▶ $(R \circ S) \circ P = R \circ (S \circ P)$

定理 1

- $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$
- $(S \cup T) \circ R = (S \circ R) \cup (T \circ R)$

思考:

- $R \circ (S \cap T)$ 与 $(R \circ S) \cap (R \circ T)$: $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$
- $(S \cap T) \circ R$ 与 $(S \circ R) \cap (T \circ R)$: $(S \cap T) \circ R \subseteq (S \circ R) \cap (T \circ R)$

例子

例 2

设 R_1 和 R_2 是集合 $X = \{0, 1, 2, 3\}$ 上的关系,

$$R_1 = \{\langle i, j \rangle \mid j = i + 1 \text{ 或 } j = i/2\},$$

$$R_2 = \{\langle i, j \rangle \mid j = i - 2\},$$

求 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1 \circ R_2 \circ R_1, R_1 \circ R_1, R_1 \circ R_1 \circ R_1$

例子

例 2

设 R_1 和 R_2 是集合 $X = \{0, 1, 2, 3\}$ 上的关系,

$$R_1 = \{\langle i, j \rangle \mid j = i + 1 \text{ 或 } j = i/2\},$$

$$R_2 = \{\langle i, j \rangle \mid j = i - 2\},$$

求 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1 \circ R_2 \circ R_1, R_1 \circ R_1, R_1 \circ R_1 \circ R_1$

解

$$R_1 = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$$

$$R_1 \circ R_2 = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$R_2 \circ R_1 = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

$$R_1 \circ R_2 \circ R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

$$R_1 \circ R_1 = \{\langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

$$R_1 \circ R_1 \circ R_1 = \{\langle 0, 3 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

- $R \circ R$ 可记为 $R^{(2)}$, $R \circ R \circ R$ 可记为 $R^{(3)}$
- $R \circ R \circ \dots \circ R \circ R$ (m 个 R) $= R^{(m-1)} \circ R = R^{(m)}$

复合关系的矩阵表示

- 已知从集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 到集合 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 有关系 R
- 从集合 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 到集合 $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$ 有关系 S
- 表示复合关系的矩阵 $M_{R \circ S}$ 可构造如下:
如果 Y 至少有一个元素 y_j , 使得 $\langle x_i, y_j \rangle \in R$ 且 $\langle y_j, z_k \rangle \in S$, 则 $\langle x_i, z_k \rangle \in R \circ S$,
即 $M_{R \circ S} = [w_{ik}] = [\bigvee_{j=1}^n (r_{ij} \wedge s_{jk})] = M_R \cdot M_S$; 这里的 $\cdot$ 是逻辑矩阵乘法。

例子

例 3

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 A 上的关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$,
 $S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 求 $R \circ S$ 和 $S \circ R$ 的关系矩阵.

例子

例 3

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 A 上的关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$,
 $S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 求 $R \circ S$ 和 $S \circ R$ 的关系矩阵.

解

$$M_{R \circ S} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{S \circ R} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1 3-7 复合关系和逆关系

- 复合关系
- 逆关系

关系的逆关系

- **逆关系:** 设 R 为 X 到 Y 的二元关系, R 的逆关系记为 R^c (或 R^{-1}) , 即:
$$R^c = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}$$
- 显然, 若 $R \subseteq A \times B$, 则 $R^c \subseteq B \times A$.
- 由逆的定义可知, $(R^c)^c = R$.
- 大于关系 “ $>$ ” 的逆关系为小于 “ $<$ ” 关系, 如 $3 > 2$, 则 $2 < 3$
- 集合的包含关系 “ $\subseteq$ ” 的逆关系为 “ $\supseteq$ ” 关系, 如 $A \subseteq B$, 则 $B \supseteq A$.
- 关系 “ x 是 y 的老师” 的逆关系为 “ y 是 x 的学生”.

例子

例 4

设 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 若 $R = \{\langle a, 3 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$, 求 R^c .

例子

例 4

设 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 若 $R = \{\langle a, 3 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$, 求 R^c .

解

$$R^c = \{\langle 3, a \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}.$$

逆关系的性质

定理 2

- 设 R, R_1 和 R_2 都是从 A 到 B 的二元关系, 则下列各式成立:
- (1) $(R_1 \cup R_2)^c = R_1^c \cup R_2^c$
- (2) $(R_1 \cap R_2)^c = R_1^c \cap R_2^c$
- (3) $(A \times B)^c = B \times A$
- (4) $(\overline{R})^c = \overline{R^c} \ (\overline{R} = A \times B - R)$
- (5) $(R_1 - R_2)^c = R_1^c - R_2^c$

证明

证

$$(1) \langle x, y \rangle \in (R_1 \cup R_2)^c$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \vee \langle y, x \rangle \in R_2 \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R_1^c \vee \langle x, y \rangle \in R_2^c$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R_1^c \cup R_2^c$$

$$(4) \langle x, y \rangle \in (\overline{R})^c$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in \overline{R}$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \notin R$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \notin R^c$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in \overline{R^c}$$

逆关系的性质

定理 3

设 T 为 X 到 Y 的关系, S 为 Y 到 Z 的关系, 则 $(T \circ S)^c = S^c \circ T^c$ 。

逆关系的性质

定理 3

设 T 为 X 到 Y 的关系, S 为 Y 到 Z 的关系, 则 $(T \circ S)^c = S^c \circ T^c$ 。

证

$$\begin{aligned} & \text{有 } \langle z, x \rangle \in (T \circ S)^c \Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in T \circ S \\ & \Leftrightarrow (\exists y)(y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in T \wedge \langle y, z \rangle \in S) \\ & \Leftrightarrow (\exists y)(y \in Y \wedge \langle y, x \rangle \in T^c \wedge \langle z, y \rangle \in S^c) \\ & \Leftrightarrow \langle z, x \rangle \in S^c \circ T^c \end{aligned}$$

逆关系的性质

定理 4

设 R 为 X 上的二元关系, 则

- (1) R 是对称的, 当且仅当 $R = R^c$
- (2) R 是反对称的, 当且仅当 $R \cap R^c \subseteq I_X$

证

(1) 因为 R 是对称的, 所以 $\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^c$, 所以 $R = R^c$ 。反之, 若 $R^c = R$, 因为 $\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^c \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R$, 所以 R 是对称的。

逆关系的表示

- 关系 R^c 的关系图, 是将关系 R 的关系图中的箭头方向反向即可.
- 关系 R^c 的关系矩阵 M_{R^c} 是 R 的关系矩阵 M_R 的转置矩阵.

例子

例 5

设 $X = \{a, b, c\}$, R 是 X 上的二元关系, R 的关系矩阵 $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 R^c 和 $R \circ R^c$ 的关系矩阵.

例子

例 5

设 $X = \{a, b, c\}$, R 是 X 上的二元关系, R 的关系矩阵 $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 R^c 和 $R \circ R^c$ 的关系矩阵.

解

$$M_{R^c} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{R \circ R^c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

关系运算下的性质

若 R_1 和 R_2 均满足	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R_1 \cap R_2$					
$R_1 \cup R_2$					
$\sim R_1$					
R_1^c					
$R_1 - R_2$					
$R_1 \circ R_2$					
R_1^2					

关系运算下的性质

若 R_1 和 R_2 均满足	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R_1 \cap R_2$	✓	✓	✓	✓	✓
$R_1 \cup R_2$	✓	✓	✓	*	*
$\sim R_1$	×	×	✓	✓	*
R_1^c	✓	✓	✓	✓	✓
$R_1 - R_2$	×	✓	✓	✓	*
$R_1 \circ R_2$	✓	*	*	*	*
$R_1^{(2)}$	✓	*	✓	*	✓

作业 5

- 3-5: (5)
- 3-6: (6)
- 3-7: (3), (4) (注意: 题目中的 $S(A) = \{y \mid \exists x \in A, \langle x, y \rangle \in S\}$) , (6), (8)